

Лабораторная работа 04

Простейший вариант

Другие форматы

 Beamer

 RevealJS

АВТОР

Тарасова Алина Андреевна, DSc  

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Российский университет дружбы народов

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ

2026-03-28

Информация

Докладчик

- Тарасова Алина Андреевна
- студент 2 курса кафедры ММИИИ
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236013@rudn.ru
- <https://gitverse.ru/aatarasova>
- <https://github.com/aatarasova>

Вводная часть

Актуальность

- Агентное моделирование позволяет исследовать сложные системы, где глобальное поведение возникает из локальных взаимодействий
- Классические модели SIR и Лотки-Вольтерры являются сквозными задачами курса
- Необходимо освоить инструментарий агентного моделирования в Julia

Объект и предмет исследования

- **Объект исследования:** агентные модели SIR и Лотки-Вольтерры
- **Предмет исследования:** реализация классических моделей популяционной динамики в агентном подходе

Цели и задачи

- Создать агентные модели SIR и Лотки-Вольтерры в Julia
- Преобразовать код в литературный стиль
- Провести параметрическое исследование моделей
- Сгенерировать производные форматы и интегрировать в отчёт

Материалы и методы

- Язык программирования Julia
 - Пакет Agents.jl для агентного моделирования
 - Пакет DrWatson.jl для организации проекта
 - Пакет Literate.jl для литературного программирования
 - Пакеты Plots.jl, CairoMakie.jl для визуализации
 - Quarto для формирования отчёта
-

Создание агентной модели SIR

Определение агента

```
@agent struct Person(GridAgent{2})
    status::Symbol # :S, :I, :R
    days_infected::Int
end
```

Правила шага агента

```
function agent_step!(agent, model)
    if agent.status == :I
        agent.days_infected += 1
        if agent.days_infected >= recovery_time(model)
            agent.status = :R
        end
    end
    if agent.status == :S
        # Заражение при контакте с I
    end
end
```

Код для формата pdf

Настройка окружения Julia:

```
julia --project=. scripts/sir_abm_basic.jl
```

Код для формата html

Подключение пакетов:

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents
using Plots
using CairoMakie
```

```

(base) desti@Bublik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
udy--simulation-modeling/labs/lab04$ julia

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]"? for Pkg help.
Version 1.10.5 (2024-08-27)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
Updating registry at `~/julia/registries/General.toml`
Resolving package versions...
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Project.toml`
No Changes to `~/julia/environments/v1.10/Manifest.toml`

julia> using DrWatson

julia> initialize_project("MyProject"; authors=["Алина Тарасова"], git=true)
Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
026-1--study--simulation-modeling/labs/Lab04/MyProject`
Resolving package versions...
Installed JLD2 - v0.6.4
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/Lab04/MyProject/Project.toml`
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
Updating `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
imulation-modeling/labs/Lab04/MyProject/Manifest.toml`
[0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
[4c0bbe4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
[55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
[634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
[5789e2e9] + FileIO v1.18.0
[076d061b] + HashArrayMappedTries v0.2.0
[033835bb] + JLD2 v0.6.4
[692b3bcd] + JLLWrappers v1.7.1

```

Рисунок 1: Запуск Julia

```

[4536629a] + OpenBLAS_jll v0.3.23+4
[05823500] + OpenLibm_jll v0.8.1+2
[efcee4d7] + PCRE2_jll v10.42.0+1
[bea87d4a] + SuiteSparse_jll v7.2.1+1
[8e850b90] + libblastrampoline_jll v5.11.0+0
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility con
straints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
Precompiling project...
168 dependencies successfully precompiled in 343 seconds. 305 already precompiled.
1 dependency had output during precompilation:
└─ StochasticDiffEq
  └─ WARNING: could not import OrdinaryDiffEqCore.fixed_t_for_floatingpoint_error! into
    StochasticDiffEq
  └─ WARNING: using DiffEqNoiseProcess.save_noise! in module StochasticDiffEq conflicts
    with an existing identifier.
✓ Все пакеты установлены!
Для проверки: using DrWatson, DifferentialEquations, Plots

```

Рисунок 2: Установка пакетов Julia

Параметрическое исследование SIR

Сканирование параметра β

```
beta_values = [0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25]
```

```

for beta in beta_values
    model = initialize_model(beta=beta)
    run!(model, 100)
    save_results(model, beta)
end

```

Результаты

- С увеличением β пик заболеваемости выше
- Пик наступает раньше
- Итоговое число переболевших возрастает

Агентная модель Лотки-Вольтерры

Определение агентов

```
@agent struct Rabbit(GridAgent{2})
    energy::Float64
end

@agent struct Fox(GridAgent{2})
    energy::Float64
end
```

Правила взаимодействия

```
function agent_step!(rabbit::Rabbit, model)
    # Размножение с вероятностью  $\alpha$ 
    if rand() < model. $\alpha$ 
        # Создание нового кролика
    end
end

function agent_step!(fox::Fox, model)
    # Охота на кроликов
    # Пополнение энергии
    # Размножение при достижении порога
end
```

Литературное программирование

Процессор Literate.jl

- Строки с `#` интерпретируются как Markdown
- Остальные строки — код на Julia
- Поддержка QuartoFlavor для генерации документации

Создание производных форматов

```
julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_abm_basic.jl
```

```
(base) desti@Bulik:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/tangle.jl src/sir_model.jl
Генерация из: src/sir_model.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_model/sir_model.jl`
✓ Чистый скрипт: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/scripts/sir_model/sir_model.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_model/sir_model.qmd`
✓ Quarto: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/markdown/sir_model/sir_model.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/src/sir_model.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_model/sir_model.ipynb`
✓ Notebook: /home/desti/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project/notebooks/sir_model/sir_model.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 3: Создание производных форматов

Форматы

- Чистый код Julia
- Jupyter Notebook (.ipynb)
- Документация Quarto (.qmd)

Интеграция в отчёт

Настройка `_quarto.yml`

```
engine: julia
julia:
  exeflags: ["--project=../project"]
```

![Настройка _quarto.yml](image/19.png){#fig-project-create width=70%}

Подключение файлов

```
{{< include ../project/markdown/sir_migration_effect/sir_migration_effect.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_optimize_parameters/sir_optimize_parameters.qmd >}}
}}
{{< include ../project/markdown/sir_scan_beta/sir_scan_beta.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_model/sir_model.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_run_basic/sir_run_basic.qmd >}}
{{< include ../project/markdown/sir_visualize_dynamics/sir_visualize_dynamics.qmd >}}
```

Рисунок 4: Подключение файлов

Результаты

Динамика агентной модели SIR

- Агентная модель демонстрирует экспоненциальный рост I
- Пик заболеваемости достигается при исчерпании восприимчивых
- Пространственная структура создаёт локальные очаги

Динамика агентной модели Лотки-Вольтерры

- Циклические колебания численности
 - Сдвиг фаз между пиками хищников и жертв
 - Фазовый портрет — замкнутые траектории
-

Итоговый слайд

- **Агентный подход** позволяет учитывать пространственную структуру и индивидуальные различия агентов
 - **Литературное программирование** обеспечивает воспроизводимость и документированность кода
 - **Параметрическое исследование** выявило ожидаемые зависимости динамики от ключевых параметров
 - **Интеграция в Quarto** даёт единый формат отчёта с исполняемым кодом
-

Рекомендую

Принцип организации кода

- Использовать DrWatson для управления проектом
- Хранить многократно используемые функции в `src/`
- Сохранять результаты в `data/` с помощью `savename()`

Визуализация

- Использовать abmplot для пространственного отображения агентов
- Строить графики динамики численности
- Добавлять спектральный анализ для определения периода колебаний

Количество сущностей

- 2 типа агентов (SIR: S, I, R; LV: жертвы, хищники)
 - 4–5 ключевых параметров модели
 - 3–4 основных графика на модель
-
-

Повторное использование

